Bài 2: Các phép biến đổi không phụ thuộc không gian

Mục tiêu

Bài học cung cấp các khái niệm cơ bản về histogram, các phép biến đổi phụ thuộc không gian và các phép toán trên đa ảnh.

2.1. Giới thiệu

Các phép toán không phụ thuộc không gian là các phép toán toàn cục không phụ thuộc vào vị trí của điểm ảnh. Hay còn gọi là toán tử xử lý điểm ảnh dùng các ánh xạ nhằm biến đổi giá trị của một điểm ảnh chỉ dựa vào giá trị của chính nó mà không quan tâm đến giá trị của điểm ảnh khác.

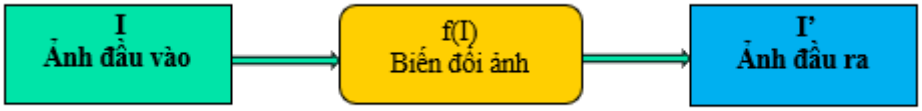
Một cách toán học ánh xạ đó được định nghĩa:

I'(m,n) = f(I(m,n))

I(m,n) là giá trị cường độ sáng tại toạ độ (m,n)

I'(m,n) là giá trị cường độ sáng thu được sau phép biến đổi

f là hàm biến đổi.



Hình 2.1 Biến đổi ảnh

Một số phép toán

+ Tăng giảm độ sáng

+ Hiệu chỉnh độ tương phản

+ Phép toán thống kê

+ Tách theo ngưỡng và chồng nhiều ảnh

…

2.2- Các phép toán không phụ thuộc không gian

Định nghĩa: (Histogram) Lược đồ mức xám

Lược đồ mức xám là một biểu đồ cung cấp tần suất xuất hiện của mỗi mức xám trong ảnh

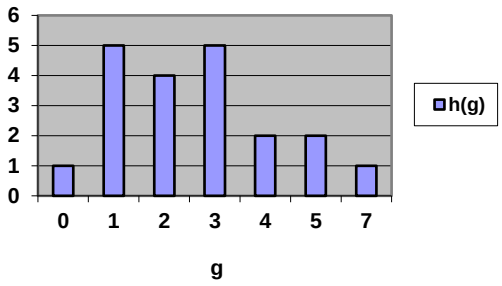
Tần suất của cấp xám g là số điểm ảnh có mức xám g trong ảnh

h(g): số điểm ảnh có giá trị bằng g

h(g)= # {P| I(P)= g}

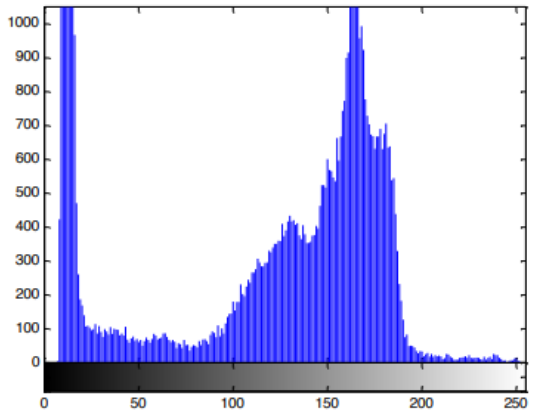
giả sử ta có ảnh $I=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 7 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

g	0	1	2	3	4	5	7
h(g)	1	5	4	5	2	2	1



Hình 2.2 Histogram của ảnh I

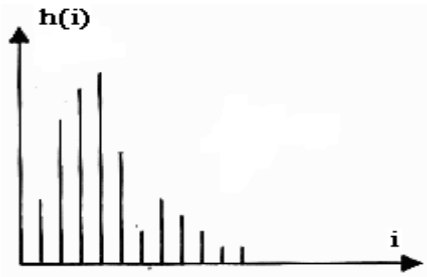
Nếu phát triển đến 256 màu các điểm sẽ liền kề nhau, tạo thành đường cong.



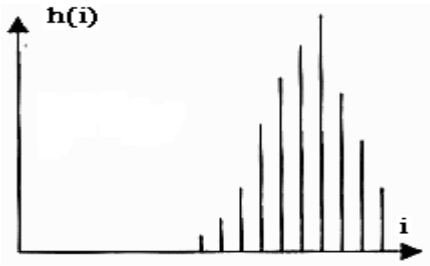
Hình 2.3 Histogram của một ảnh thực tế

Đối với ảnh màu, thì sẽ có 3 lược đồ xám tương ứng với 3 màu Red, Green, Blue.

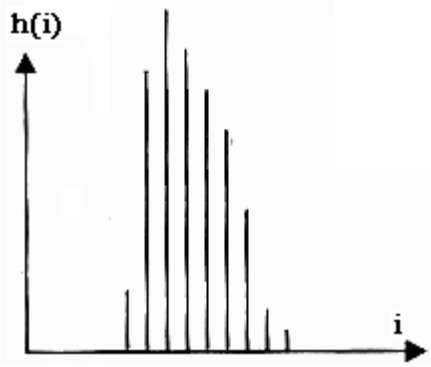
Lược đồ xám cung cấp rất nhiều thông tin về phân bố mức xám của ảnh.



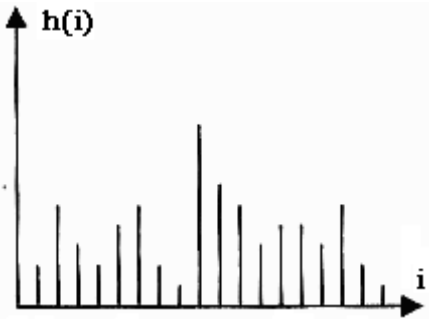
ảnh tối



ảnh sáng



ảnh có độ tương phản thấp



ảnh có độ tương phản cao

Hình 2.4 Các histogram của các ảnh có tính chất khác nhau

Thuật toán xây dựng lược đồ xám:

H là bảng chứa lược đồ xám (là vecto có N phần tử)

Khởi tạo: đặt tất cả các phần tử của bảng là 0

Tạo bảng: với mỗi điểm ảnh I(x,y) tính H[I(x,y)]=H[I(x,y)]+1

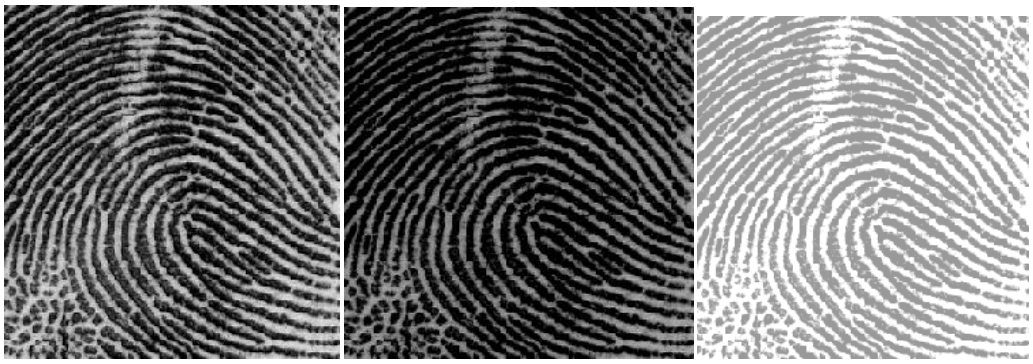
- **Kỹ thuật 1**: Tăng giảm độ sáng của ảnh
  Cộng vào mọi điểm ảnh một giá trị C

  I'(x, y) = I(x, y) + C

  C > 0 ảnh sáng lên

  C< 0 ảnh tối đi.

  Ví dụ: Ảnh đã bị tối đi và sáng lên



Ảnh gốc Ảnh tối Ảnh sáng

Hình 2.5 Tăng giảm độ sáng của ảnh

Chú ý: khi cộng vượt qua 255 thì quay lại từ 0

Đối với ảnh màu trong hệ không gian màu RGB, việc thay đổi mức sáng có thể thực hiện thay đổi trên từng kênh màu R-G-B. Đối với hệ không gian màu HSV thì V là thành phần biểu diễn mức sáng, việc thay đổi mức sáng tương ứng với thay đổi thành phần V tương ứng.

***Kỹ thuật 2:** Tăng giảm độ tương phản

Độ tương phản được hiểu là mức độ chênh lệch về độ sáng giữa các đối tượng lân cận nhau, hoặc với các vùng nền trong ảnh. Nếu mức độ chênh lệch về độ sáng của đối tượng với vùng nền càng thấp thì ta nói ảnh đó có độ tương phản thấp và ngược lại độ chênh lệch càng cao có nghĩa là độ tương phản ảnh càng cao. Một ảnh có độ tương phản thấp thì khi quan sát thấy ảnh ít có sự sắc nét giữa các thành phần sáng-tối với nhau

$I'(x,y) = \alpha I(x,y) + \beta$

α, β là các hằng số

$\alpha > 1$ độ tương phản tăng

$\alpha < 1$ độ tương phản giảm

Ảnh gốc Tăng độ tương phản Giảm độ tương phản

Hình 2.6 Tăng giảm độ tương phản

***Kỹ thuật 3: Kéo dãn độ tương phản**

Kéo dãn histogram từ [0, 255]

$$output(x) = \begin{cases} 0 & x < low \\ \dfrac{255 * (x - low)}{high - low} & low \le x \le high \\ 255 & x > high \end{cases}$$

low và high là giá trị cấp xám cao nhất và thấp nhất trong ảnh

*** Kỹ thuật 4**: Hiệu chỉnh gamma

$I'(x, y)=(I(x, y))^{\gamma} = e^{\gamma \ln (x, y)}$

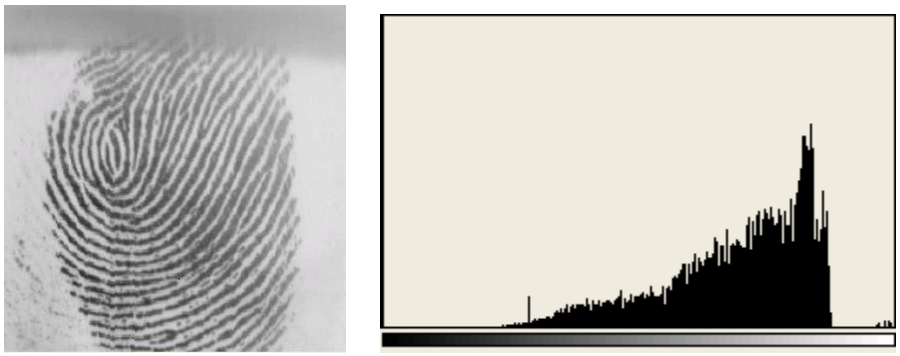
*** Kỹ thuật 5**: Cân bằng histogram

Kỹ thuật cân bằng lược đồ ảnh thường được sử dụng để tăng cường độ tương phản ảnh bằng cách giãn đều giá trị cường độ sáng của các điểm ảnh phân bố trên vùng rộng hơn mà vẫn giữ được nội dung chính của bức ảnh.

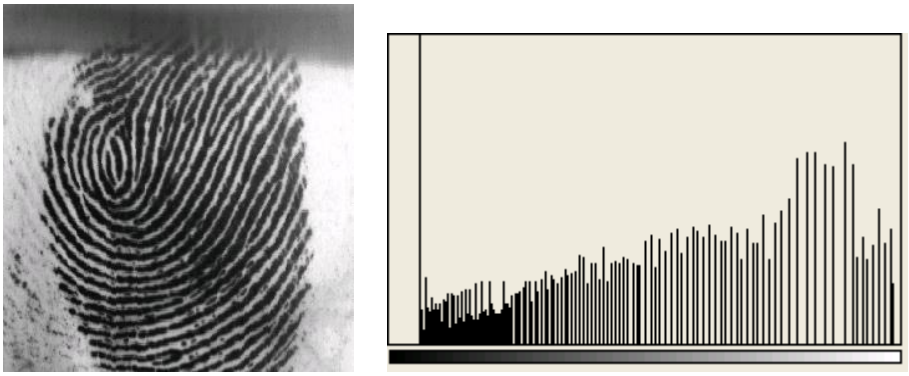
Phương pháp cân bằng lược đồ ảnh có ưu điểm là đơn giản, tính toán dễ dàng, đồng thời cho phép phục hồi lại trạng thái ảnh ban đầu khi cần thiết. Tuy nhiên, hạn chế quan trọng của nó là dễ dàng làm tăng cường nhiễu trong ảnh, đồng thời làm giảm các chi tiết quan trọng của hình ảnh.

Cân bằng lý tưởng: với mọi g, g’: $g \neq g'$ thì h(g)=h(g’).

Trong trường hợp không cân bằng, chia Histogram thành các đoạn và các vùng chia là xấp xỉ bằng nhau (về số điểm trong Histogram)



Hình 2.8 Ảnh gốc và histogram



Hình 2.9 Ảnh sau khi cân bằng và histogram

+ Phương pháp cân bằng toàn cục là công việc điều chỉnh, làm cân bằng lại sự phân bố các giá trị độ sáng điểm ảnh. Kỹ thuật cân bằng toàn cục được sử dụng trong việc xử lý ảnh từ vệ tinh, chụp X-quang, ảnh đo nhiệt bức xạ….

Thuật toán

T(g): là số điểm ảnh ≤ g

T(g)= Sum(h(i); 0 ≤i≤ g)

M, N là kích thước của ảnh I

New level: là số mức xám cần cân bằng.

F(g)= max (0, round((t(g)/(M*N))*new_level-1))

đặt TB=(M*N)/new_level

Khi đó f(g) = max (0, round(t(g)/TB-1))

Ví dụ 1: Cho I và new_level=6, hãy cân bằng histogram

1	4	2	8	5	7
4	2	8	5	7	1
0	8	5	7	1	4
0	0	7	1	4	2
0	0	0	4	2	8
0	0	0	0	8	5
0	0	0	0	0	7

g	h(g)	t(g)	f(g)
0	15	15	1
1	4	19	2
2	4	23	2
4	5	28	3
5	4	32	4
7	5	37	4
8	5	42	5

+ Phương pháp cân bằng cục bộ là quan tâm đến từng phần của ảnh thay vì thực hiện cân bằng trên toàn bộ bức ảnh. Cách tiếp cận cân bằng cục bộ giúp giải quyết vấn đề trong ảnh có các vùng quá tối hoặc quá sáng được cân bằng tốt hơn. Một trong những giới hạn chính của phương pháp cân bằng cục bộ là phải thực hiện lặp đi lặp lại việc tính toán trên các phân vùng nhỏ nên dẫn đến thời gian tính toán rất lớn, không phù hợp xử lý thời gian thực.

Kỹ thuật 6: Ảnh âm bản

$I'(x,y)=L-I(x,y)\ \forall(x,y)$

$I(x,y)\in[0, L]$

Ảnh âm bản có màu sắc là các màu bù của ảnh gốc.

Kỹ thuật 7: Sử dụng bảng tra

Look up table (LUT)

LUT đơn giản là một mảng sử dụng các giá trị điểm ảnh hiện tại làm chỉ mục tới các giá trị mới được lưu trong bảng. Khi đó tránh được các tính toán lặp cần thiết. Ví dụ:

Ảnh đầu vào

7	7	5	4	2
7	6	4	3	0

LUT

0	0
1	0

Ảnh đầu ra

5	5	3	2	1
5	4	2	1	0

7	6	4	3	1
6	6	4	2	0
5	5	3	1	0

2	1
3	1
4	2
5	3
6	4
7	5

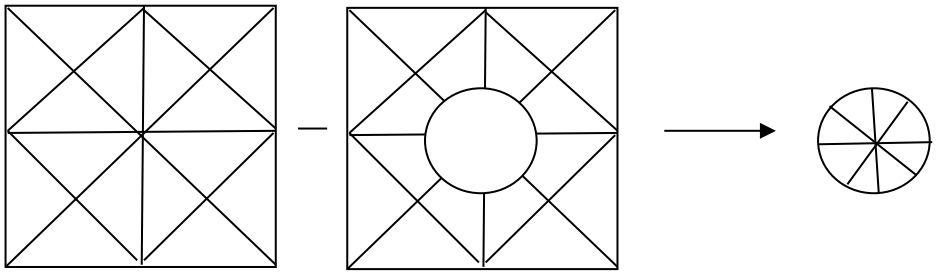
5	4	2	1	0
4	4	2	1	0
3	3	1	0	0

2.3-Thao tác trên đa ảnh

- **Kỹ thuật 1: trừ hai ảnh**

Cho hai ảnh I_1, I_2. Ta lấy hiệu hai ảnh bằng cách trừ từng toạ độ của I_2 cho I_1. Chỉ ra sự khác biệt giữa ảnh I_1 và ảnh I_2

$I(P)=I_2(P)-I_1(P)$ $\forall P$ (P là toạ độ)



Hình 2.10 Trừ hai ảnh

Ứng dụng: để nén ảnh, tách ảnh khỏi nền, truyền ảnh, nhận dạng

Trong an ninh báo động kẻ đột nhập: cứ sau khoảng thời gian t thì tự động chụp ảnh, sau đó trừ đi ảnh trước, nếu ảnh mới khác 0 thì báo động.

Cho P là toạ độ

Các kết quả của trừ ảnh có thể là:

$I_2(P)-I_1(P)$

$Abs(I_1(P)-I_2(P))$

$Max-abs(I_2(P)-I_1(P))$

	1	4	2	8	5	7		1	4	2	8	5	7
	4	2	8	5	7	0		4	2	8	5	7	0

I1=	2	8	5	7	0	0	I2=	2	8	5	7	0	0
	8	5	7	0	0	0		8	5	7	0	1	1
	5	7	0	0	0	0		5	7	0	1	1	1
	7	0	0	0	0	0		7	0	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0		8	8	8	8	8	8
	0	0	0	0	0	0		8	8	8	8	8	8
|I1-I2|	0	0	0	0	0	0	8-|I1-I2|=	8	8	8	8	8	8
	0	0	0	0	1	1		8	8	8	8	7	7
	0	0	0	1	1	1		8	8	8	7	7	7
	0	0	1	1	1	1		8	8	7	7	7	7

***Kỹ thuật 2: Kỹ thuật cộng ảnh**

Giả sử ta có 2 ảnh I_1, I_2 có cùng kích thước và thuộc tính. Kỹ thuật cộng ảnh nhằm tạo ra ảnh mới lai ghép giữa I_1 và I_2 cũng có kích thước và thuộc tính giống 2 ảnh ban đầu.

$I_\alpha [i, j] =(1-\alpha)I_1 [i, j]+\alpha I_2 [i, j]$

$\alpha \in [0,1]$

Ứng dụng: trong hoạt hình, tái tạo hình ảnh.

***Kỹ thuật 3: Lọc trung vị đa ảnh**

Định nghĩa1:

Cho dãy x_1; x_2...; x_n đơn điệu tăng (giảm). Nếu n lẻ thì trung vị của dãy là $x_{[(n+1)/2]}$

Nếu n chẵn thì trung vị của dãy là $(x_{n/2} + x_{[n/2]+1})/2$

Hay chúng ta có thể có định nghĩa khác

Định nghĩa 2:

X là trung vị của dãy x1, x2, .., xn

#{k| x ≥ x_k }=#{k| x ≤ x_k }

Ví dụ: Trung vị của dãy 1, 4, 5,2, 6,8, 7 là 5.

Mệnh đề 1

Cho dãy x1, x2,..,xn

$\sum_{k=1}^{n}|x-x_k| \rightarrow$ min tại trung vị

<u>Chứng minh</u>

+ Xét trường hợp n chẵn

Đặt $M=\frac{n}{2}$

Ta có:

$$\sum_{i=1}^{n}|x-x_i| = \sum_{i=1}^{M}|x-x_i| + \sum_{i=1}^{M}|x-x_{M+i}|$$

$$= \sum_{i=1}^{M}\left(|x-x_i| + |x_{M+i}-x|\right) \geq \sum_{i=1}^{M}|x_{M+i}-x_i|$$

$$= \sum_{i=1}^{M}\left[(x_{M+1}-x_M)+(x_M-x_i)\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{M}|x_{M+i}-Med(\{x_i\})| + \sum_{i=1}^{M}|x_i-Med(\{x_i\})|$$

$$= \sum_{i=1}^{n}|x_i-Med(\{x_i\})|$$

+ Nếu n lẻ:

Bổ sung thêm phần tử $Med(\{x_i\})$ vào dãy. Theo trường hợp n chẵn ta có:

$$\sum_{i=1}^{n}|x-x_i| + |Med(\{x_i\})-Med(\{x_i\})| \rightarrow \text{min tại Med}(\{x_n\})$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left|x-x_i\right| \rightarrow \min \text{ tại } \mathrm{Med}(\{x_n\})$$

Cho trước dãy ảnh $I_1, I_2,\ldots,I_n$. Ảnh trung vị của dãy ảnh là I_{Tv} trong đó mỗi $I_{Tv}(P)$ là trung vị của dãy $I_1(P), I_2(P),..,I_n(P)$.

Ví dụ

$$I_1=\begin{matrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{matrix}\qquad I_2=\begin{matrix}4&5&6\\1&2&3\\7&8&9\end{matrix}\qquad I_3=\begin{matrix}1&2&3\\7&8&9\\4&5&6\end{matrix}$$

$$I_{TV}=\begin{matrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{matrix}$$

- **Kỹ thuật 4: Lọc trung bình đa ảnh**

Cho dãy $x_1, x_2,.., x_n$ khi đó trung bình của dãy là: $x=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

Cho trước dãy ảnh $I_1, I_2, \ldots, I_n$ có cùng kích thước và thuộc tính. Ảnh trung bình của dãy là ảnh I_{TB} (P) là trung bình của dãy $I_1(P), I_2(P), \ldots, I_n(P)$. P là toạ độ của ảnh.

$$I_{TB}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}I_k$$

Ứng dụng: để lấy ảnh đặc trưng trong dãy ảnh.

<u>Mệnh đề 2</u>

Cho dãy $x_1, x_2,.., x_n$.

$$\sum_{k=1}^{n}(x-x_k)^2 \rightarrow \min \text{ tại giá tri trung bình}$$

<u>chứng minh</u>

$$\phi(x) = \sum_{k=1}^{n} \left(x - x_k\right)^2$$

$$\phi'(x) = 2\sum_{k=1}^{n} \left(x - x_k\right) = 0$$

$$nx = \sum_{k=1}^{n} x_k \Rightarrow x = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k$$

$$\Rightarrow \phi \to \min \text{ tại } x = TB\left(\left\{x_i\right\}\right)$$

Ví dụ:

$$I_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad I_{TB} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Câu hỏi

Cho ảnh I, sau

$$I = \begin{matrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 5 & 2 & 3 & 5 & 2 \\ 4 & 8 & 9 & 6 & 2 & 7 \\ 5 & 3 & 0 & 2 & 1 & 7 \\ 7 & 8 & 4 & 9 & 0 & 6 \\ 8 & 4 & 9 & 3 & 5 & 2 \end{matrix}$$

1. Vẽ histogram của ảnh I

2. Tăng độ sáng của ảnh với C=2

3. Giảm độ của ảnh C=-2

5. Thực hiện kỹ thuật bảng tra ảnh I, cho biết LUT

LUT

0	0
1	0
2	1
3	1
4	2
5	2
6	2

7	3
8	4
9	4

6. Cho biết ảnh âm bản của ảnh I, cho biết L=10

7. Cho new_level =4, hãy thực hiện cân bằng ảnh I trên

8. Tìm hiểu các thủ tục thực hiện các phép biến đổi không phụ thuộc vào không gian.

9. Cho I và new_level=4, hãy cân bằng histogram

0	1	2	3	4
0	0	1	2	3
0	0	0	1	2
0	0	0	0	1

10. Cho 2 ảnh

$$I1=\begin{matrix}9 & 8 & 6\\ 5 & 4 & 3\\ 4 & 2 & 5\end{matrix} \qquad I2=\begin{matrix}6 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 2\end{matrix}$$

Thực hiện trừ 2 ảnh

11. Cho 2 ảnh

$$I1=\begin{matrix}9 & 8 & 6\\ 5 & 4 & 3\\ 4 & 2 & 5\end{matrix} \qquad I2=\begin{matrix}6 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 2\end{matrix}$$

Thực hiện cộng 2 ảnh, với giá trị α tự cho.

12. Cho 3 ảnh

$$I1=\begin{matrix}9 & 8 & 6\\ 5 & 4 & 3\\ 4 & 2 & 5\end{matrix} \qquad I2=\begin{matrix}6 & 4 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 2\end{matrix} \qquad I3=\begin{matrix}4 & 8 & 3\\ 5 & 4 & 7\\ 2 & 4 & 6\end{matrix}$$

Thực hiện lọc trung vị 3 ảnh trên

12. Cho 3 ảnh

	9	8	6		6	4	2		4	8	3
I1=	5	4	3	I2=	0	1	1	I3=	5	4	7
	4	2	5		3	1	2		2	4	6

Thực hiện lọc trung bình 3 ảnh trên